

INTEGRANTES

Julio Arrobo
Ángel Anguaya
Juan Cofre
Jhordy Parra

FECHA:

29/01/2026

Manual de Usuario

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Requisitos Previos	2
3. Guía de Uso Rápido.....	2
3.1. Traducción Español a Braille.....	2
3.2. Traducción Braille a español	4
3.3. Modo Espejo	5
4. Consejos de Uso y Notas	6

1. Introducción

- **Nombre del Producto:** Traductor_Braille (Versión 1.0)
- **¿Qué hace?:** Esta aplicación de escritorio está diseñada para convertir rápidamente cualquier texto en español que usted ingrese al código del sistema de lectoescritura Braille.
- **Finalidad:** Nuestro objetivo es ayudarle a producir señalética y rotulación Braille de forma accesible y a bajo costo, promoviendo un mundo más inclusivo.

2. Requisitos Previos

- **Software Operativo:** Asumimos que usted ya ha seguido los pasos técnicos de compilación y ejecución descritos en el Manual de Instalación.
- **Inicio de la Aplicación:** El manual de usuario comienza desde el momento en que usted ha ejecutado el comando `mvn javafx:run` y la interfaz gráfica ya está visible en su pantalla.

3. Guía de Uso Rápido

3.1. Traducción Español a Braille

Una vez que la aplicación está abierta, la interfaz gráfica presenta un diseño simple para la traducción.

Paso 1: Localizar la Ventana de Entrada

1. Al iniciar, verá la ventana principal de Traductor_Braille.
2. Localice el Área de Entrada de Texto, que es el espacio vacío donde debe escribir o pegar su frase.

Paso 2: Ingresar el Texto en Español

1. Haga clic en el Área de Entrada de Texto.
2. Escriba o pegue la palabra, frase o texto en español que desea convertir a Braille.
 - *Ejemplo de entrada:* Herramienta.
 - Funcionalidad: Esta versión soporta el abecedario, números (0-9) y vocales acentuadas.

Paso 3: Presionar el Botón de Traducción

1. Localice el botón de "Traducir a Braille" en la interfaz.
2. Haga clic en él.

Paso 4: Revisar la Salida en Braille

1. El programa procesará su texto y el resultado aparecerá inmediatamente en el "Área de Resultado en Braille" (la segunda parte de la interfaz).
2. El resultado se mostrará utilizando los caracteres Braille (los seis puntos) correspondientes a su entrada.

Paso 5: Exportar la Salida en PDF

1. Localice el botón de "Descargar PDF" ubicado debajo del "Área de Resultado en Braille".
2. Haga clic en él.
3. Aparecerá la ventana de su sistema operativo (como Windows o macOS) para guardar archivos. Escriba el nombre deseado para el documento y seleccione la carpeta donde quiere guardarlo.
4. Dar clic en Guardar.

3.2. Traducción Braille a español

En este módulo, el usuario puede construir caracteres Braille manualmente (punto por punto) para obtener su equivalente en texto español.

Paso 1: Seleccionar el Modo de Traducción

1. En la parte superior de la ventana, haga clic en la pestaña etiquetada como "*Braille => Español*".

Paso 2: Ingresar los Símbolos Braille El sistema ofrece dos métodos para componer los símbolos en la celda de 6 puntos:

- **Método Visual (Mouse):** Haga clic directamente sobre los recuadros (puntos) en pantalla para marcarlos o desmarcarlos según el carácter que desee formar.
- **Método de Teclado (Atajos):** Utilice las teclas numéricas del 1 al 6 para activar o desactivar los puntos correspondientes a la celda Braille.

Paso 3: Confirmar y Editar la Secuencia Una vez configurados los puntos del carácter actual, utilice las siguientes teclas para gestionar la entrada:

1. **Añadir Símbolo (ENTER):** Presione la tecla Enter para confirmar el carácter dibujado y añadirlo a la secuencia.
2. **Insertar Espacio (ESPACIO):** Presione la barra espaciadora para separar palabras.
3. **Borrar (BACKSPACE):** Si comete un error, presione la tecla de borrar para eliminar el último símbolo añadido.
4. **Reiniciar (Botón Limpiar):** Si desea borrar toda la secuencia y comenzar de cero, haga clic en el botón "Limpiar".

Paso 4: Verificar la Entrada

1. Observe el área de texto titulada "Símbolos Braille ingresados". Aquí se irán acumulando los caracteres que usted confirmó en el paso anterior. Asegúrese de que la secuencia sea la correcta.

Paso 5: Realizar la Traducción

1. Haga clic en el botón azul "Traducir a Español".
2. El texto resultante aparecerá inmediatamente en el campo inferior titulado "Resultado (Español)".

3.3. Modo Espejo

Esta funcionalidad está diseñada específicamente para usuarios que necesitan una guía visual para la escritura manual de Braille (utilizando un punzón), donde los caracteres deben escribirse de derecha a izquierda (en sentido inverso) para que al dar la vuelta a la hoja se lean correctamente.

Paso 1: Realizar una traducción

1. Siga las instrucciones del apartado 3.1. *Traducción Español a Braille* para ingresar su texto y generar los caracteres iniciales.

Paso 2: Activar el Modo Espejo

1. Antes de exportar, localice la casilla de verificación "Modo Espejo (Para escritura manual)" situada en la esquina inferior izquierda de la interfaz.
2. Marque la casilla.

Paso 3: Exportar la Salida en PDF

1. Para generar el archivo final, siga los mismos procedimientos detallados en el Paso 5 del apartado 3.1 *Traducción Español a Braille (Exportar la Salida en PDF)*.
2. Se recomienda añadir el sufijo "_espejo" al nombre del archivo para diferenciarlo de una traducción estándar.

4. Consejos de Uso y Notas

Tema	Nota Importante
Números	Simplemente escriba el número en formato estándar (ej. -4). El sistema reconocerá automáticamente el signo de resta (-) y lo traducirá a la secuencia Braille correcta (Signo de Negativo, Signo de Número, Dígito).
Acentos	Puede escribir palabras con acentos (á, é, í, ó, ú). El sistema los traduce a los símbolos Braille correctos.
Errores	Si ingresa un símbolo no soportado (como un carácter de un idioma diferente), el programa puede no mostrar una traducción válida en ese punto.
PDF	El PDF generado mostrará primero el Texto de Entrada, respetando los saltos de línea que se hayan generado, y después presentará la traducción en Braille.
Uso de Teclas 1-6	En la pestaña Braille => Español, las teclas numéricas funcionan como interruptores (toggle): presione una vez para marcar el punto y presione nuevamente para desmarcarlo si se equivocó, antes de dar ENTER.
Limpieza de Datos	Se recomienda usar el botón "Limpiar" antes de iniciar una traducción completamente nueva para asegurar que no queden caracteres ocultos o espacios residuales de la frase anterior.